

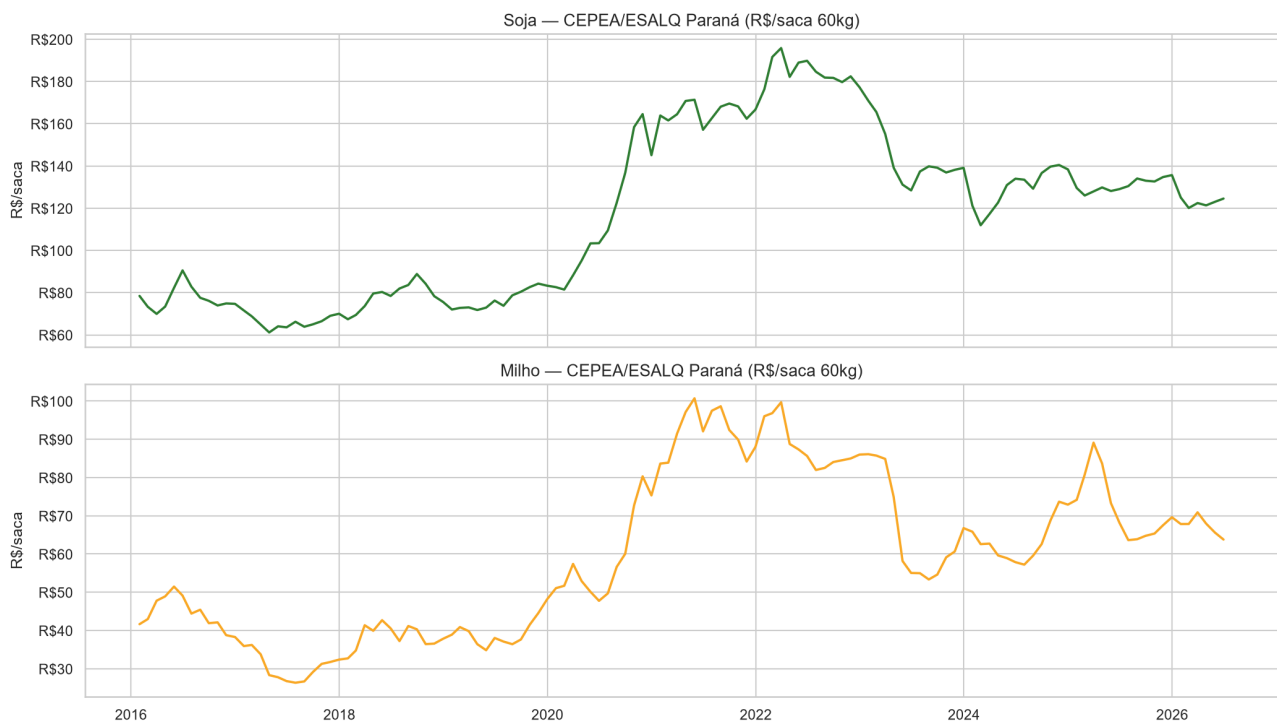
Relatório de Análise Exploratória

Previsão de Preço de Commodities Agrícolas

Soja e Milho — CEPEA/ESALQ Paraná | Período: jan/2016 – jun/2026

Projeto: agro_ml | GitHub: augustopbueno

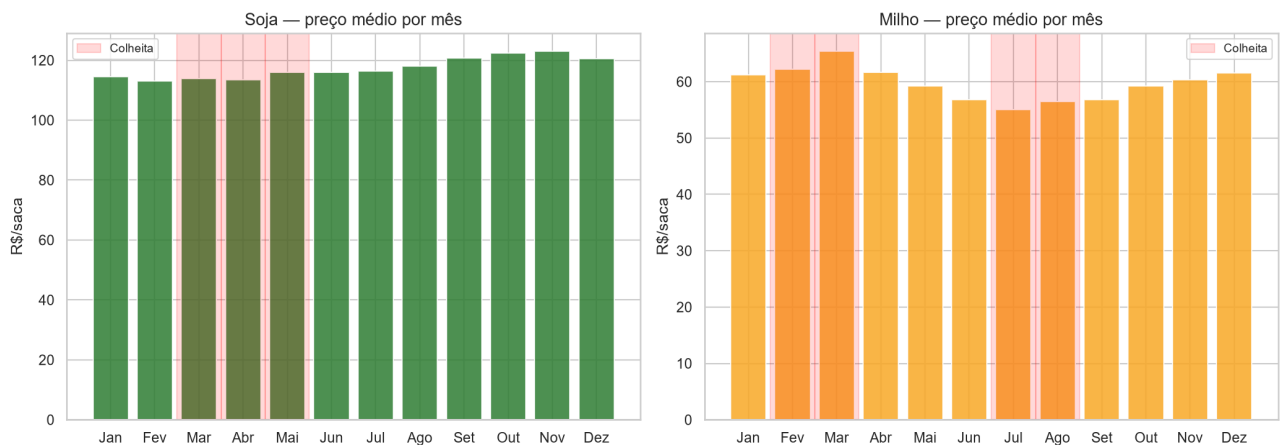
1. Evolução Histórica dos Preços



O gráfico mostra a evolução mensal dos preços de soja e milho (R\$/saca 60kg) no Paraná entre janeiro de 2016 e junho de 2026. Ambas as commodities apresentam uma ruptura clara de nível a partir de 2020, reflexo da combinação de alta do câmbio USD/BRL, choque de demanda pós-COVID e impacto da guerra na Ucrânia (principal exportador de milho) em 2022.

Soja: saiu de ~R\$75/saca em 2016 para pico de R\$197/saca em 2022, recuando para ~R\$125/saca em 2026. Milho: saiu de ~R\$28/saca em 2017 para pico de R\$100/saca em 2021–2022, recuando para ~R\$65/saca em 2026.

2. Perfil Sazonal — Preço Médio por Mês

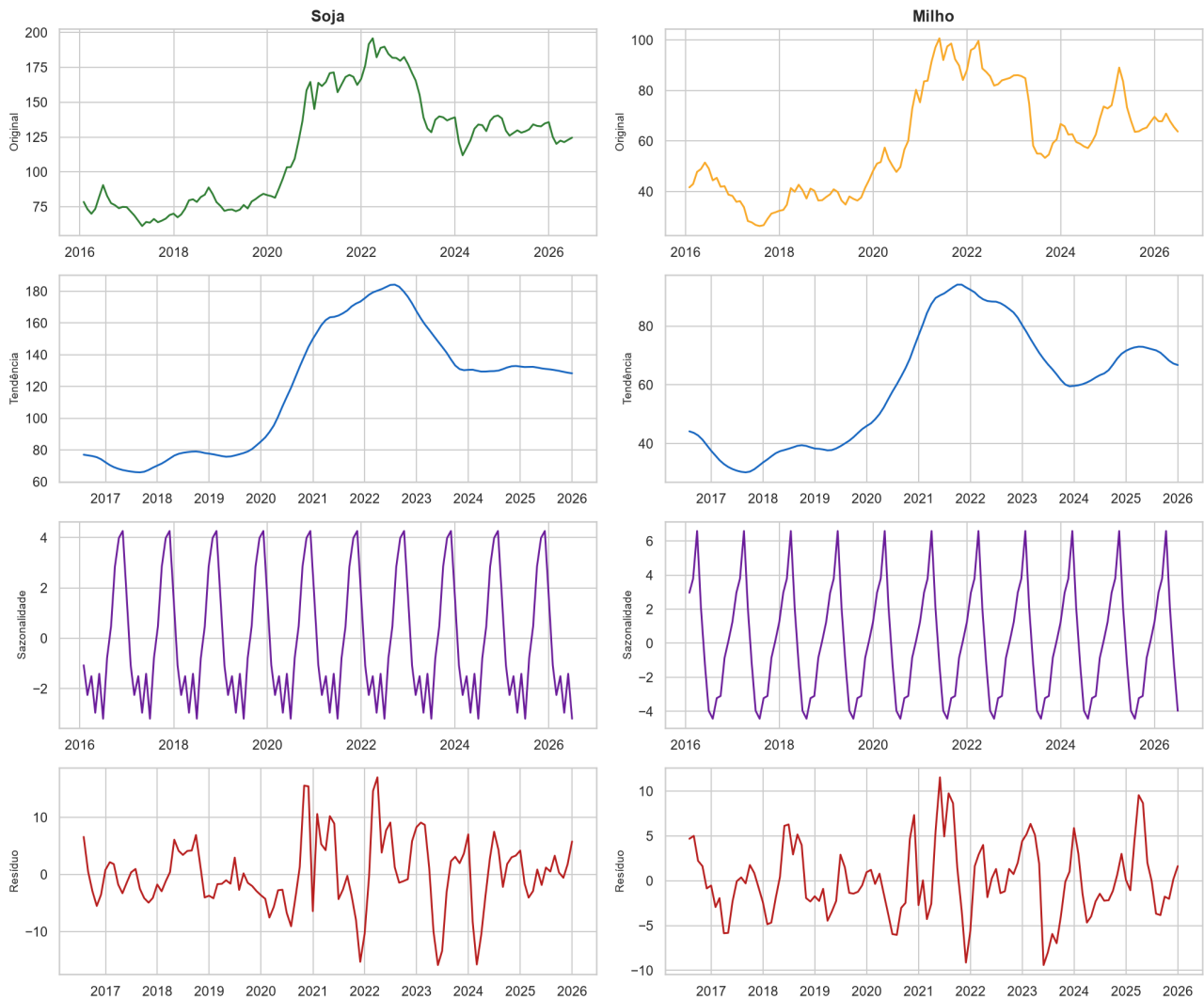


Calcula-se a média histórica de preço para cada mês do ano, isolando o comportamento sazonal da tendência de longo prazo. As barras em vermelho indicam os meses de colheita — período de maior oferta e, teoricamente, menor pressão de preço.

O perfil ficou quase plano porque a forte tendência de alta 2020–2022 domina a média histórica e dilui o sinal sazonal. A decomposição da série (seção 3) isola melhor esse padrão. Para o feature engineering, o mês do ano e a flag de período de colheita serão testados como variáveis preditivas.

3. Decomposição da Série Temporal

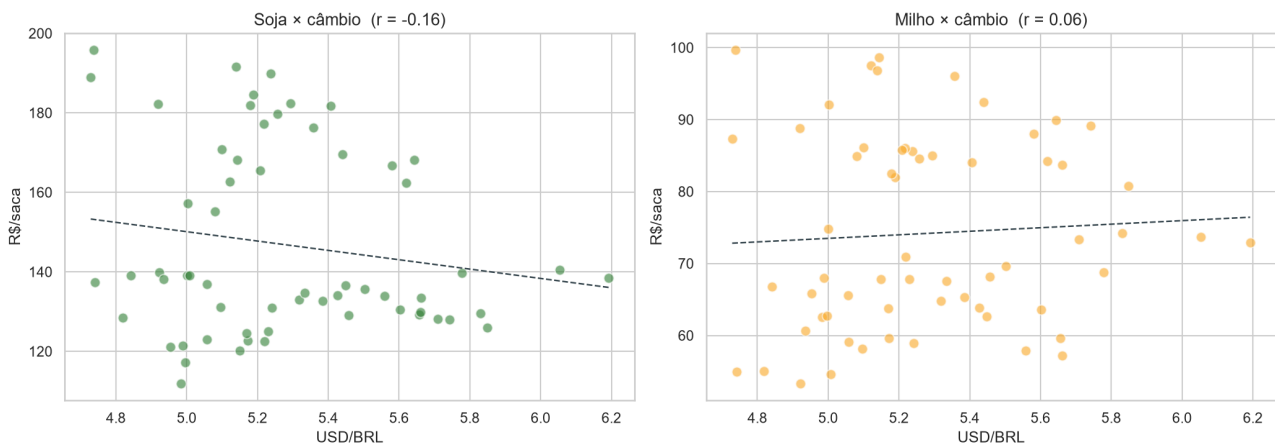
Decomposição — modelo aditivo, período=12



Aplica-se decomposição clássica aditiva com período de 12 meses, separando a série original em três componentes: tendência (movimento de longo prazo), sazonalidade (padrão que se repete a cada 12 meses) e resíduo (variação não explicada pelos dois anteriores).

Tendência: crescimento expressivo 2020–2022 seguido de correção — consistente com o ciclo de preços internacionais. Sazonalidade: amplitude de ~8 R\$/saca para soja e ~10 R\$/saca para milho — sinal existente mas de magnitude pequena frente ao nível atual de preços. Resíduo: picos em 2021–2022 indicam choques não capturados pelo modelo aditivo simples.

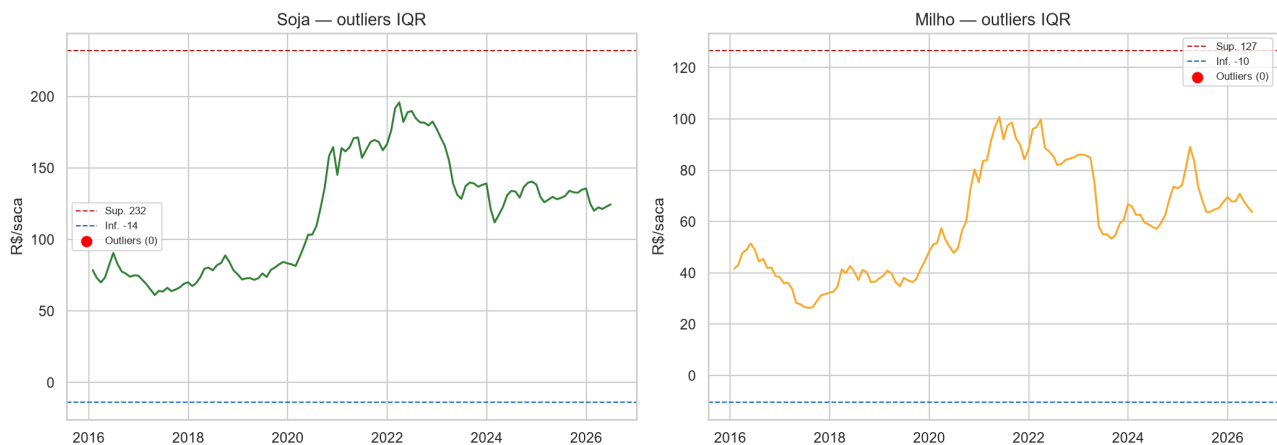
4. Correlação Preço x Câmbio USD/BRL



O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede a relação linear entre o preço da commodity em R\$ e a taxa de câmbio USD/BRL no mesmo mês. Esperava-se correlação positiva forte, dado que as commodities são precificadas internacionalmente em dólar.

Soja $r = -0.16$ | Milho $r = 0.06$ — correlação praticamente nula. Explicação: no período analisado, os choques de oferta/demanda (COVID, guerra) dominaram a formação de preço, sobrepondo o efeito cambial. A correlação pode ser mais forte com defasagem de 1–3 meses — hipótese a testar no feature engineering.

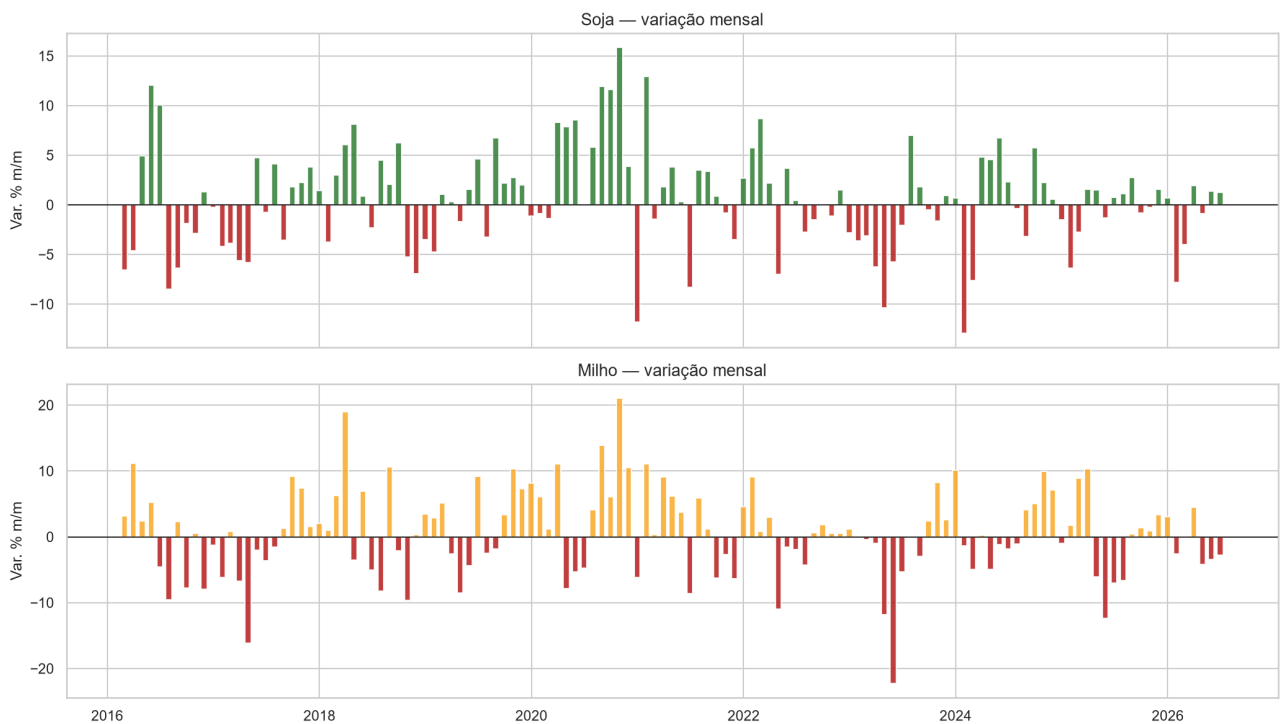
5. Detecção de Outliers — Método IQR



O método IQR (Interquartile Range) classifica como outlier qualquer valor abaixo de $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ ou acima de $Q3 + 1.5 \cdot IQR$, onde $Q1$ e $Q3$ são o 1o e 3o quartis da distribuição de preços.

Zero outliers detectados para ambas as commodities. Isso ocorre porque a mudança estrutural de nível 2020–2022 amplia o IQR de forma que os picos de preço ficam dentro dos limites. O IQR simples não é adequado para séries com quebra estrutural — alternativas a avaliar no notebook 03: Z-score por janela móvel ou detecção por resíduo da decomposição.

6. Variação Mensal de Preço (%)



Calcula-se a variação percentual mês a mês (`pct_change`) para visualizar a volatilidade ao longo do tempo. Barras verdes/amarelas = alta de preço, barras vermelhas = queda.

Soja: variações mensais geralmente entre -8% e +12%, com picos de volatilidade em 2020–2022. Milho: volatilidade ligeiramente maior, com variações de -20% a +20% em momentos de choque. A variação mensal defasada (retorno $t-1$) será testada como feature preditiva no notebook 03.

7. Hipóteses para o Feature Engineering

Lags de preço: Preços defasados $t-1$, $t-2$, $t-3$ como variáveis preditivas — captura autocorrelação da série.

Câmbio defasado: Testar correlação com lag de 1–3 meses — o efeito cambial pode demorar para se transmitir ao preço interno.

Deflação pelo IPCA: Trabalhar com série real além da nominal para isolar o componente de inflação geral.

Features sazonais: Mês do ano, trimestre e flag binária de período de colheita (soja: mar–mai, milho: fev–mar e jul–ago).

Deteção de outliers: Revisar método — Z-score por janela móvel ou resíduo da decomposição em vez de IQR global.

Componente sazonal: Incluir o valor da sazonalidade extraída na decomposição como feature direta.